Apêndice D – Análise Comparativa Estrutural: Gráficos Aluviais da Amostra e Boxplots da Matriz de Cruzamento

Análise e Discussão dos Resultados

Índice Geral

D.1. Enquadramento e Estruturação 1
D.2. Padrões Estruturais da Amostra — Cruzamento entre Categorias 2
D.2.1. Gráfico Aluvial D.1 — Região × Área da Exploração × Valor 2
D.2.2. Gráfico Aluvial D.2 — Região × Tipo de Produtor × Valor 3
D.2.3. Gráfico Aluvial D.3 — Tipo de Produtor × Área da Exploração × Valor 3
D.2.4. Gráfico Aluvial D.4 — Tipo de Produtor × N.º de Trabalhadores × Valor 4
D.2.5. Gráfico Aluvial D.5 — Área da Exploração × N.º de Trabalhadores × Valor 5
D.2.6. Gráfico Aluvial D.6 — Região × N.º de Trabalhadores × Valor 6
D.2.7. Gráfico Aluvial D.7 — Região × Tipo de Produtor × Área × Valor (4 eixos) 7
D.2.8. Gráfico Aluvial D.8 — Região × Tipo × Área × N.º Trabalhadores × Valor (5 eixos) 8
D.2.9. Perfil Dominante: Produtor Individual de Pequena Escala 10
D.3. Distribuição das Medidas da Matriz por Grupos (Boxplots) 10
D.3.1. Boxplots por Tipo de Produtor 11
D.3.2. Boxplots por Área da Exploração 12
D.3.3. Boxplots por Região 14
D.3.4. Boxplots por N.º de Trabalhadores 15
D.4. Integração Estrutura–Comportamento — Análise Comparativa por Blocos 16
D.4.1. Bloco 1 — Tipo de Produtor: A Dimensão Organizacional 16
D.4.2. Bloco 2 — Área da Exploração: A Escala e o Impacto Ambiental 16
D.4.3. Bloco 3 — Cooperativas: Organização Coletiva e Escala 17
D.4.4. Bloco 4 — Região: Prioridades Diferentes e Composição Estrutural 17
D.4.5. Dimensão Laboral: O Fator do Impacto Social 18
D.5. Padrões Estruturais Determinantes 18
D.6. Limitações da Análise 19
Referências Bibliográficas do Apêndice D 20

Índice de Tabelas

Tabela D.1 - Perfis extremos de acesso à certificação identificados na análise aluvial. 10
Tabela D.2 - Mediana das medidas da matriz por tipo de produtor (Eco, Soc e Amb: IndEco, IndSoc e IndAmbEC). 11
Tabela D.3 - Mediana das medidas da matriz por área da exploração (Eco, Soc e Amb: IndEco, IndSoc e IndAmbEC). 13
Tabela D.4 - Mediana das medidas da matriz por região (Eco, Soc e Amb: IndEco, IndSoc e IndAmbEC). 14
Tabela D.5 - Mediana das medidas da matriz por número de trabalhadores (Eco, Soc e Amb: IndEco, IndSoc e IndAmbEC). 15
Tabela D.6 - Comparação entre cooperativas e produtores individuais na matriz de cruzamento 17
Tabela D.7 - Síntese dos padrões estruturais identificados. 18

Índice de Gráficos Aluviais

Gráfico Aluvial D.1 - Região → Área da Exploração → Valor (n = 67)..... 2
Gráfico Aluvial D.2 - Região → Tipo de Produtor → Valor (n = 67). 3
Gráfico Aluvial D.3 - Tipo de Produtor → Área da Exploração → Valor (n =67)..... 4
Gráfico Aluvial D.4 - Tipo de Produtor → N.º de Trabalhadores → Valor (n = 67)..... 5
Gráfico Aluvial D.5 - Área da Exploração → N.º de Trabalhadores → Valor (n = 67). 6
Gráfico Aluvial D.6 - Região → N.º de Trabalhadores → Valor (n = 67)..... 7
Gráfico Aluvial D.7 - Região → Tipo de Produtor → Área → Valor (n = 67). 8
Gráfico Aluvial D.8 - Região → Tipo Produtor → Área → N.º Trabalhadores → Valor (n = 67)..... 9

Índice de Figuras

Figura D.1 - Boxplots das nove medidas da matriz de cruzamento por tipo de produtor. .. 11
Figura D.2 - Boxplots das nove medidas da matriz de cruzamento por área da exploração. 12
Figura D.3 - Boxplots das nove medidas da matriz de cruzamento por região. 14
Figura D.4 - Boxplots das nove medidas da matriz de cruzamento por número de trabalhadores. 15

D.1. Enquadramento e Estruturação

Este apêndice apresenta a análise comparativa estrutural da amostra, a partir do inquérito aplicado a 67 pequenos produtores agrícolas certificados de seis regiões de Portugal (Açores, Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve). Organiza-se em três momentos: (1) a composição estrutural da amostra, descrita por oito gráficos aluviais (D.2; Rosvall & Bergstrom, 2010; RAWGraphs, 2024); (2) a distribuição das nove medidas da matriz de cruzamento por grupos estruturais, descrita por boxplots (D.3; Tukey, 1977); e (3) a integração entre estrutura e medidas, que identifica os padrões estruturais discutidos na dissertação (D.4 e D.5). A construção da matriz e os gráficos aluviais variável → medida → nível constam do Apêndice C; os testes estatísticos, do Apêndice E.

A interpretação está alicerçada no quadro conceptual da dissertação e nos seus seis objetivos específicos. As variáveis estruturais (região, tipo de produtor, área da exploração e número de trabalhadores) são tratadas como fatores; as variáveis comparadas são as nove medidas da matriz de cruzamento — Obj1 (desafios), Obj2 (simplificação e custos), Obj3 (certificação em grupo), Obj4 (acesso a mercados), Obj5 (educação e formação), Obj6 (políticas e apoios PAC) e os indicadores de impacto económico (IndEco), social (IndSoc) e ambiental e ecológico (IndAmbEC) —, todas na escala de 1 a 5, com o valor mais alto como o mais favorável.

Nota sobre a designação Obj1–Obj6: em todo este apêndice, tal como nos Apêndices C e E e na dissertação, **Obj1–Obj6** designam as **medidas da matriz de cruzamento** construídas, para cada inquirido, **a partir das perguntas que a tabela de correspondência** atribui a cada objetivo (Apêndice C, Tabela C.3). **Os gráficos aluviais** da secção D.2 **descrevem apenas a composição da amostra** (contagens de inquiridos) **e não dependem da matriz**; as secções D.3 a D.6 usam a matriz de cruzamento corrigida.

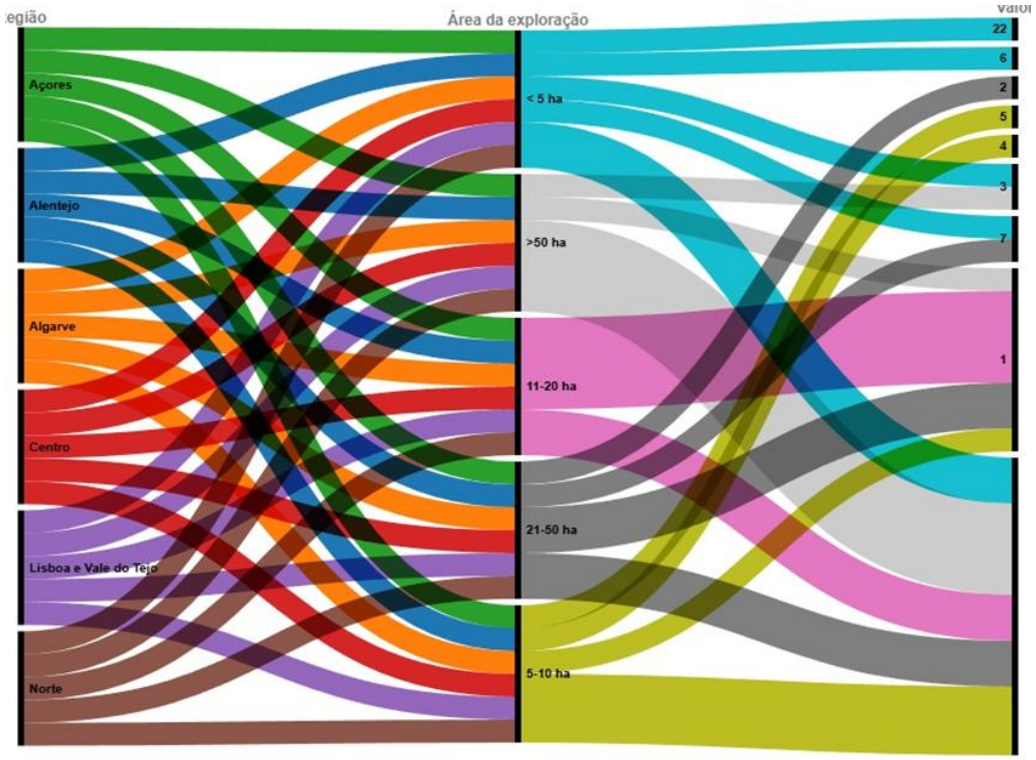
D.2. Padrões Estruturais da Amostra — Cruzamento entre Categorias

A primeira fase analítica incidiu sobre os padrões de distribuição da amostra por quatro variáveis estruturais: **Região, Tipo de Produtor, Área da Exploração e Número de Trabalhadores.** A análise assentou em oito tabelas cruzadas e nos respetivos Gráficos aluviais, permitindo mapear visualmente as interdependências entre estas dimensões e a variável de valor certificável (ver apêndice F).

D.2.1. Gráfico Aluvial D.1 — Região × Área da Exploração × Valor

O primeiro gráfico aluvial cruza a Região com a Área da Exploração. O «Valor» de cada percurso corresponde ao número de inquiridos que partilham essa combinação de características, e não a uma pontuação de desempenho — leitura que se aplica a todos os gráficos aluviais deste apêndice. A análise revela a segmentação fundiária regional: o predomínio do minifúndio nos Açores (57,9% em <5 ha), no Norte (50%), no Centro (75%) e em LVT (75%); a ausência de explorações inferiores a 5 ha no Alentejo (n = 2) e no Algarve (n = 1); e a concentração das explorações de 21–50 ha nos Açores (7 de 11).

Gráfico Aluvial D.1 - Região → Área da Exploração → Valor (n = 67).

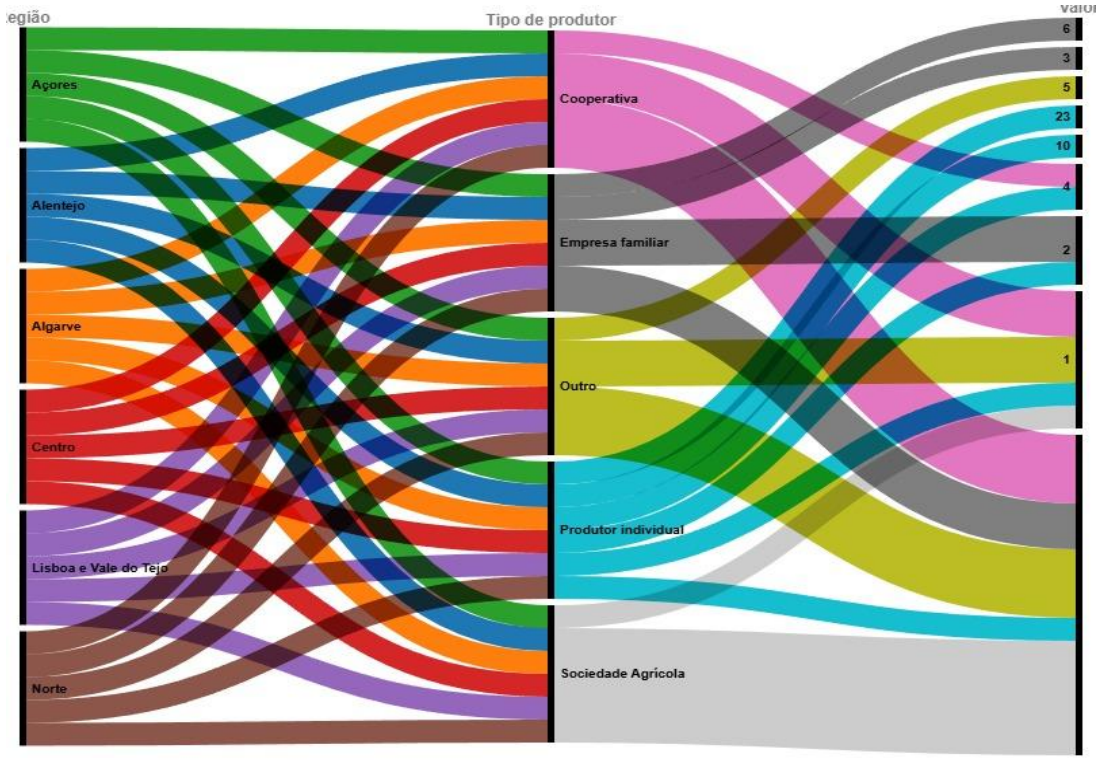


Fonte: RAWGraphs, dados do inquérito.

D.2.2. Gráfico Aluvial D.2 — Região × Tipo de Produtor × Valor

O segundo gráfico aluvial cruza a Região com o Tipo de Produtor. As cooperativas estão presentes em apenas três das seis regiões (Açores, 4; Norte, 1; Centro, 1). Os produtores individuais predominam nos Açores (23 de 38) e no Norte (10 de 14) e são os únicos respondentes do Alentejo e do Algarve; em LVT predominam as empresas familiares (3 de 4).

Gráfico Aluvial D.2 - Região → Tipo de Produtor → Valor (n = 67).

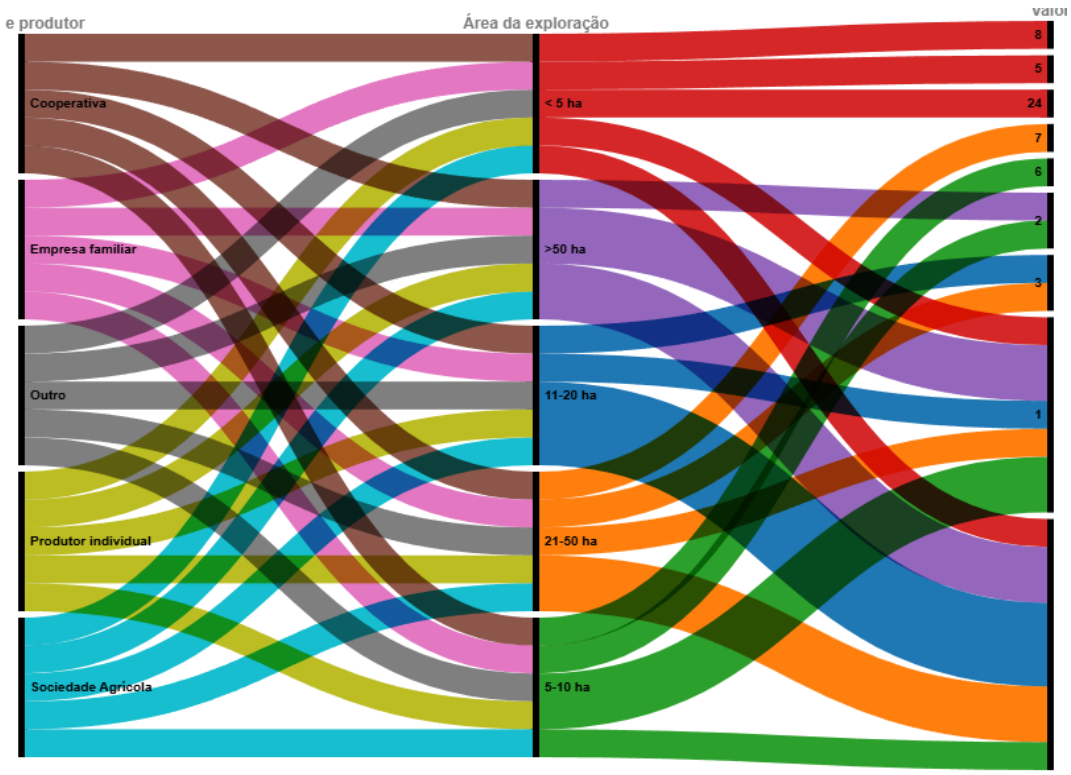


Fonte: RAWGraphs, dados do inquérito.

D.2.3. Gráfico Aluvial D.3 — Tipo de Produtor × Área da Exploração × Valor

O terceiro gráfico aluvial coloca o Tipo de Produtor como variável de partida: as Cooperativas são o único tipo sem explorações em <5 ha (50% em 21–50 ha), enquanto os produtores individuais concentram 60% em <5 ha. Este contraste estrutural é o argumento empírico mais direto para a certificação em grupo (objetivo específico 3).

Gráfico Aluvial D.3 - Tipo de Produtor → Área da Exploração → Valor (n =67).

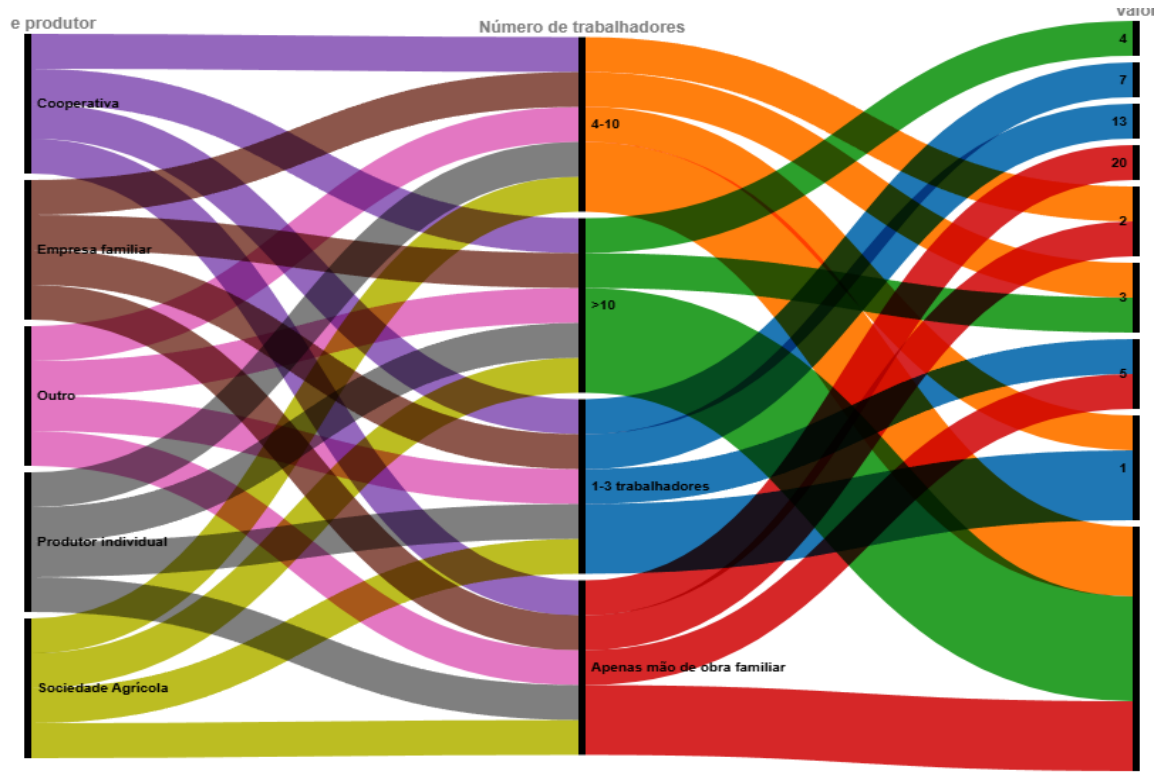


Fonte: RAWGraphs, dados do inquérito.

D.2.4. Gráfico Aluvial D.4 — Tipo de Produtor × N.º de Trabalhadores × Valor

O quarto gráfico aluvial introduz a dimensão laboral. As Cooperativas concentram-se em >10 (3) e 4–10 trabalhadores (2), enquanto 50% dos produtores individuais operam apenas com mão de obra familiar (20 de 40). Esta associação é estatisticamente significativa (H0.2), e o Gráfico Aluvial C.4 do Apêndice C mostra que as explorações só com mão de obra familiar têm o perfil menos favorável da matriz (36,5% de observações no nível «Baixo»), sobretudo no impacto social (secção D.3.4).

Gráfico Aluvial D.4 - Tipo de Produtor → N.º de Trabalhadores → Valor (n = 67).

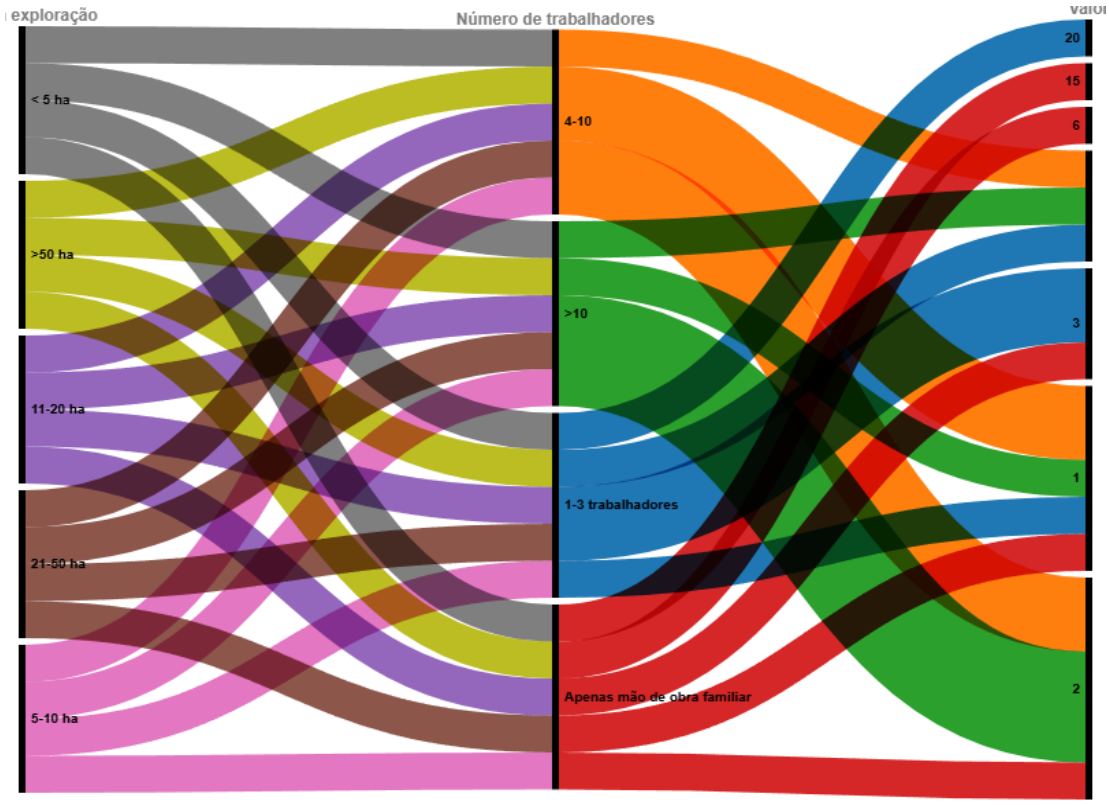


Fonte: RAWGraphs, dados do inquérito.

D.2.5. Gráfico Aluvial D.5 — Área da Exploração × N.º de Trabalhadores × Valor

O quinto gráfico aluvial mostra a não-linearidade da relação terra-trabalho. O percurso mais frequente é <5 ha → 1–3 trabalhadores (20 inquiridos), seguido de <5 ha → apenas mão de obra familiar (15); metade das explorações de 11–20 ha tem 4–10 trabalhadores, e duas das quatro explorações de >50 ha funcionam só com mão de obra familiar. A área não determina, por si só, a dimensão laboral (H0.6; $\chi^2 = 21{,}583$; $p = 0{,}042$).

Gráfico Aluvial D.5 - Área da Exploração → N.º de Trabalhadores → Valor (n = 67).

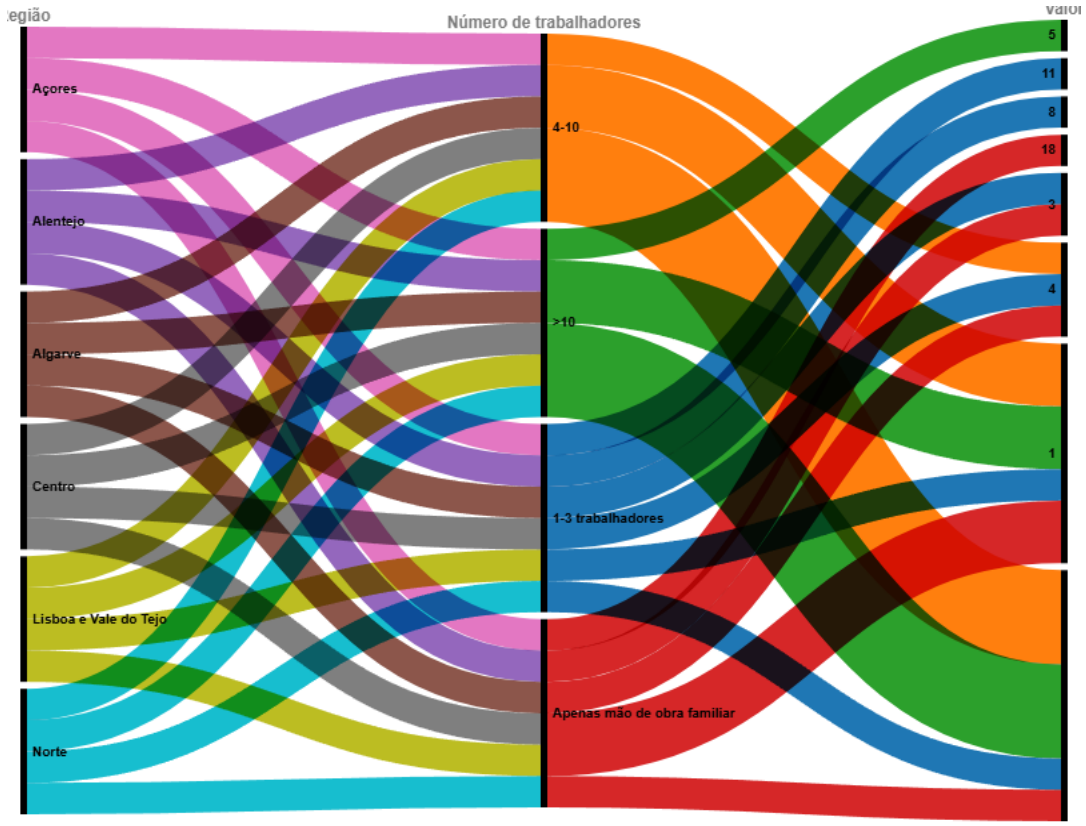


Fonte: RAWGraphs, dados do inquérito.

D.2.6. Gráfico Aluvial D.6 — Região × N.º de Trabalhadores × Valor

O sexto gráfico aluvial territorializa a dimensão laboral. Os Açores reúnem a maior parte das explorações só com mão de obra familiar (18 de 27) e distribuem-se por todas as categorias laborais. O Norte concentra-se em 1–3 trabalhadores (8 de 14). LVT e o Alentejo concentram-se nas categorias laborais inferiores (0% em 4–10 e em >10 trabalhadores) — reflexo da pequena dimensão amostral destas duas regiões (n = 4 e n = 2), e não de um padrão laboral regional.

Gráfico Aluvial D.6 - Região → N.º de Trabalhadores → Valor (n = 67).

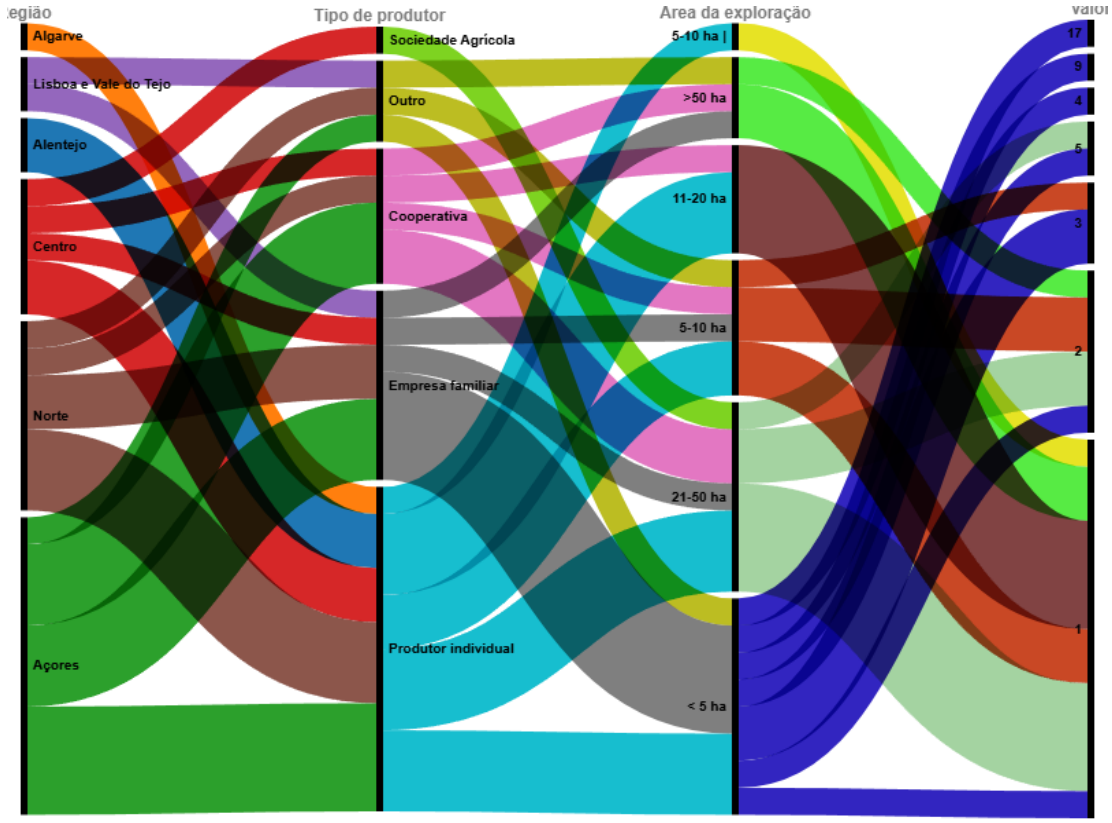


Fonte: RAWGraphs, dados do inquérito.

D.2.7. Gráfico Aluvial D.7 — Região × Tipo de Produtor × Área × Valor (4 eixos)

O sétimo gráfico aluvial quadriaxial integra simultaneamente Região, Tipo de Produtor e Área da Exploração. O percurso mais frequente é Açores → Produtor individual → <5 ha (15 inquiridos). Alentejo e LVT não têm qualquer respondente Cooperativa ou Sociedade Agrícola — o Alentejo é 100% Produtor individual (n = 2) e LVT é maioritariamente Empresa familiar (3/4) e Outro (1/4). A Cooperativa está presente apenas nos Açores, no Norte e no Centro, sempre em explorações de 5 ha ou mais.

Gráfico Aluvial D.7 - Região → Tipo de Produtor → Área → Valor (n = 67).

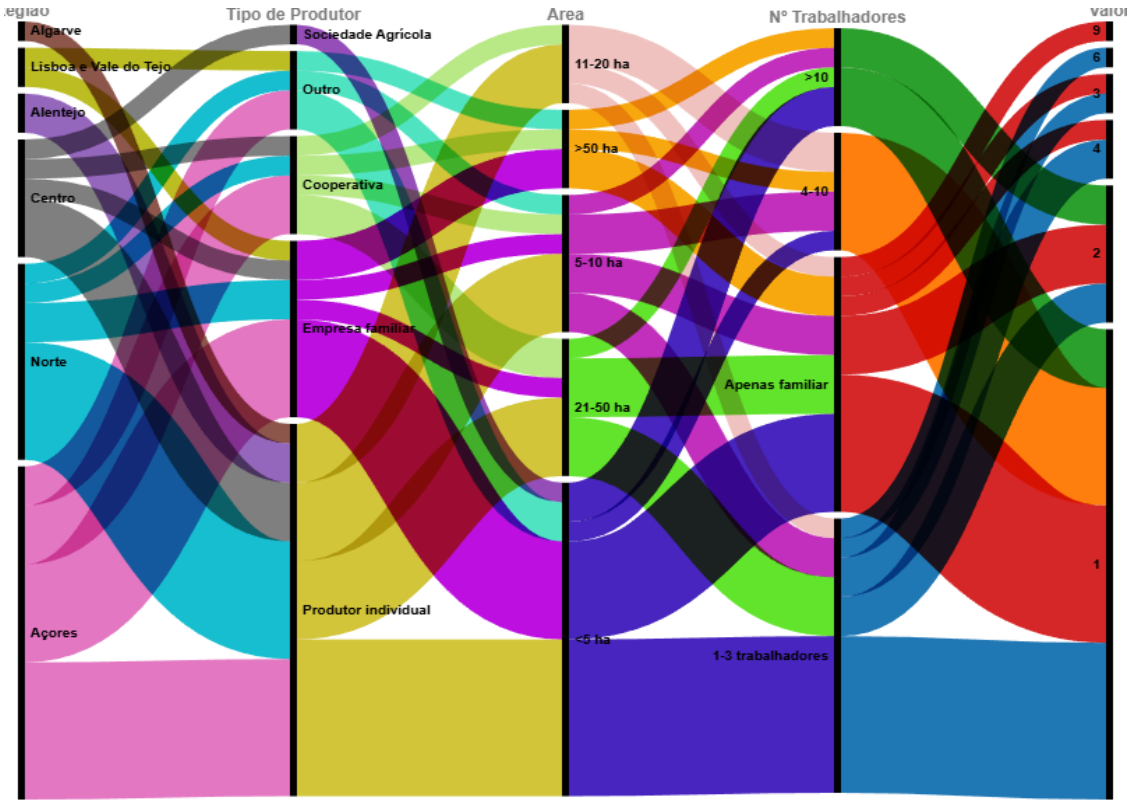


Fonte: RAWGraphs, dados do inquérito.

D.2.8. Gráfico Aluvial D.8 — Região × Tipo × Área × N.º Trabalhadores × Valor (5 eixos)

O oitavo gráfico aluvial pentaaxial é a representação mais integrada de toda a série, articulando todas as variáveis estruturais em simultâneo. Permite rastrear percursos completos: a combinação de maior frequência (valor 9, o máximo da série) é Açores → Produtor individual → <5 ha → apenas mão de obra familiar — o perfil de maior vulnerabilidade estrutural; a combinação Açores → Cooperativa → >50 ha → >10 trabalhadores corresponde a valor 1, a frequência mínima da série. Este diagrama constitui a síntese empírica de todos os padrões identificados nas análises anteriores.

Gráfico Aluvial D.8 - Região → Tipo Produtor → Área → N.º Trabalhadores → Valor (n = 67).



Fonte: RAWGraphs, dados do inquérito.

A leitura integrada dos oito gráficos aluviais permite contrastar dois perfis estruturais extremos da amostra (Tabela D.1), definidos pela frequência dos percursos e não pelo desempenho.

O perfil dominante corresponde ao produtor individual dos Açores, com exploração inferior a 5 ha e mão de obra exclusivamente familiar ou com 1 a 3 trabalhadores: só estes dois percursos reúnem 14 dos 67 inquiridos. É o perfil para o qual as barreiras de escala são, à partida, mais pesadas — padrão consistente com a análise de Stolze e Lampkin (2009) sobre a forma como os sistemas de apoio da PAC, assentes predominantemente em pagamentos por área, penalizam estruturalmente as explorações de menor escala fundiária.

No extremo oposto está o perfil cooperativo, raro na amostra (6 inquiridos, presentes apenas nos Açores, no Norte e no Centro), sem explorações inferiores a 5 ha e com maior dimensão laboral (5 das 6 com 4 ou mais trabalhadores). Andersen et al. (2009) identificam as estruturas coletivas como o mecanismo mais eficaz de amplificação de escala e de acesso aos benefícios da certificação. Nesta amostra, as cooperativas registam o impacto económico mais elevado (H0.16) e o perfil mais favorável da matriz, mas não se distinguem no impacto

social nem no ambiental (H0.15 e H0.28), como se detalha na secção D.4.3. A identificação destes perfis é o ponto de partida empírico para as recomendações de política do Capítulo V da dissertação.

Tabela D.1 - Perfis extremos de acesso à certificação identificados na análise aluvial.

Variável	Perfil dominante (mais frequente)	Perfil cooperativo (menos frequente)
Região	Açores (38 de 67) e Norte (14)	Açores (4), Norte (1) e Centro (1)
Tipo de Produtor	Produtor individual (40 de 67)	Cooperativa (6 de 67); nenhuma no Alentejo, Algarve ou LVT
Área da Exploração	< 5 ha (24 dos 40 produtores individuais)	≥ 5 ha (3 em 21–50 ha); nenhuma < 5 ha
N.º de Trabalhadores	Apenas mão de obra familiar (20) ou 1–3 (13)	> 10 (3) e 4–10 (2); nenhuma só familiar
Valor (n.º de inquiridos no percurso)	9 (Açores → Prod. individual → < 5 ha → familiar)	**1 a 2 por percurso**

D.2.9. Perfil Dominante: Produtor Individual de Pequena Escala

O percurso mais frequente da amostra — Açores, produtor individual, menos de 5 ha e apenas mão de obra familiar — reúne nove inquiridos e corresponde ao perfil dominante e estruturalmente mais vulnerável. Na matriz de cruzamento, estes produtores assinalam poucos obstáculos (Obj1 com mediana de 4,33), mas têm impacto económico abaixo da mediana global (2,87, face a 3,27), impacto social muito baixo (mediana de 1,00); três dos nove certificam em grupo. Os dois padrões que resultam desta análise — a estrutura da exploração e o modelo cooperativo — são aprofundados nas secções D.4 e D.5.

D.3. Distribuição das Medidas da Matriz por Grupos (Boxplots)

Esta secção descreve a distribuição das nove medidas da matriz por tipo de produtor, área da exploração, região e número de trabalhadores. Cada figura tem nove painéis, um por medida, com o boxplot de cada grupo (Tukey, 1977) (caixa: quartis; traço vermelho: mediana; losango: média; pontos: inquiridos); as linhas pontilhadas marcam os limites dos níveis Baixo, Médio e Alto (2,5 e 3,5). Cada tabela apresenta a mediana de cada medida por grupo; as médias constam do Apêndice C (secção C.5). Os boxplots são produzidos pelo passo 6 do script R; as figuras aqui apresentadas foram desenhadas com os mesmos dados

em Python/Matplotlib (Hunter, 2007). Grupos com menos de cinco inquiridos (sociedade agrícola, explorações de 11–20 ha e de > 50 ha, LVT, Alentejo e Algarve) são apresentados por completude, mas não permitem leitura comparativa.

D.3.1. Boxplots por Tipo de Produtor

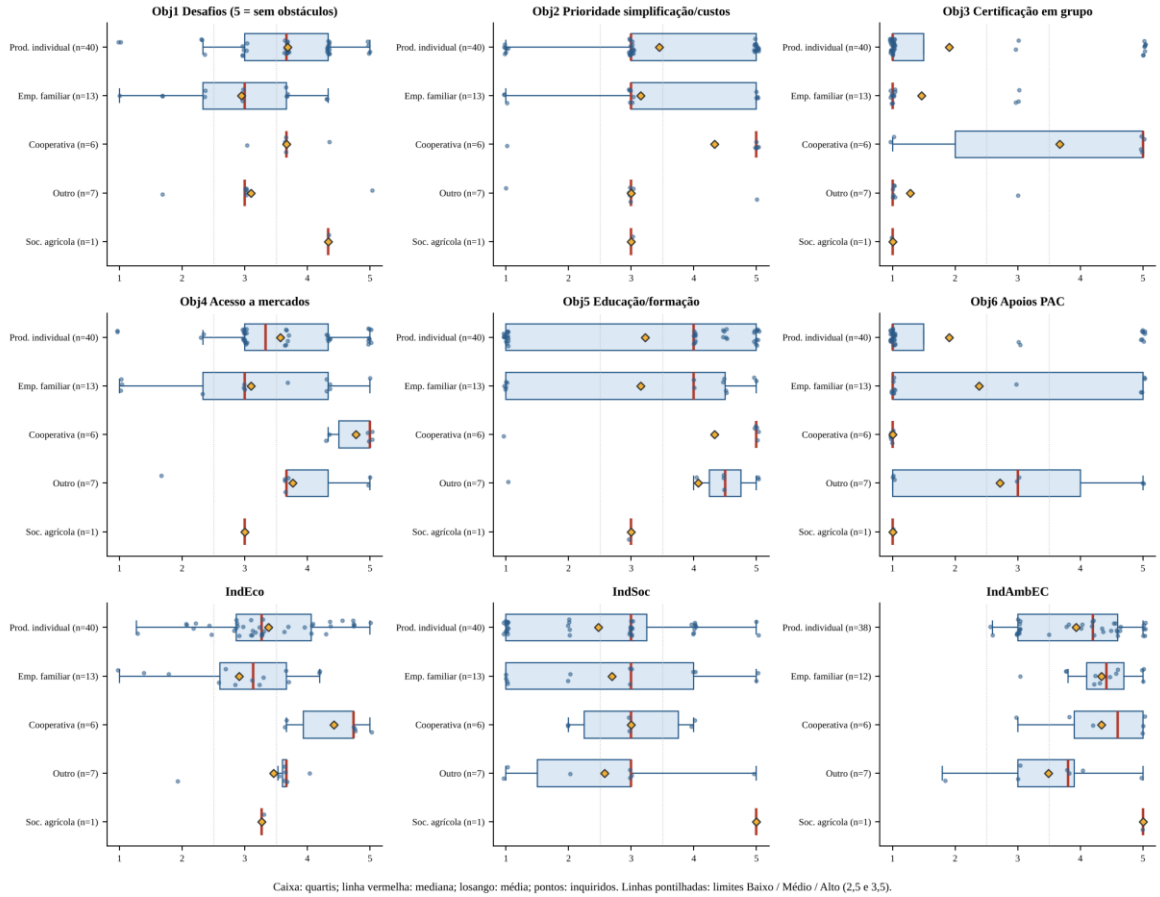


Figura D.1 - Boxplots das nove medidas da matriz de cruzamento por tipo de produtor.
Fonte: elaboração própria a partir da matriz de cruzamento (n = 67; 64 no IndAmbEC).

Tabela D.2 - Mediana das medidas da matriz por tipo de produtor (Eco, Soc e Amb: IndEco, IndSoc e IndAmbEC).

Grupo	n	Obj1	Obj2	Obj3	Obj4	Obj5	Obj6	Eco	Soc	Amb
Produtor individual	40	3,67	3,00	1,00	3,33	4,00	1,00	3,27	3,00	4,20
Empresa familiar	13	3,00	3,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,13	3,00	4,42
Cooperativa	6	3,67	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	4,73	3,00	4,60
Outro	7	3,00	3,00	1,00	3,67	4,50	3,00	3,67	3,00	3,80
Sociedade Agrícola	1	4,33	3,00	1,00	3,00	3,00	1,00	3,27	5,00	5,00
Total	67	3,67	3,00	1,00	3,67	4,00	1,00	3,27	3,00	4,20

As cooperativas destacam-se em cinco medidas: têm a mediana máxima (5,00) no Obj2, no Obj3, no Obj4 e no Obj5 e o IndEco mais elevado (4,73; intervalo interquartil de

3,93 a 4,73), com todos os casos acima do nível médio. As empresas familiares registam o IndEco mais baixo (3,13) e, com os «outros», o Obj1 mais baixo (3,00, ou seja, mais obstáculos). No IndSoc (mediana de 3,00 em todos os tipos com mais de um inquirido), no IndAmbEC (4,20 a 4,60) e no Obj6 (mediana de 1,00) não há diferenças relevantes.

A diferença no IndEco é significativa no conjunto (H0.16; p = 0,029) e no par cooperativas–empresas familiares (Dunn, p Bonferroni = 0,013); a prioridade à simplificação (H0.14) e o impacto social (H0.15) não diferem significativamente entre tipos.

D.3.2. Boxplots por Área da Exploração

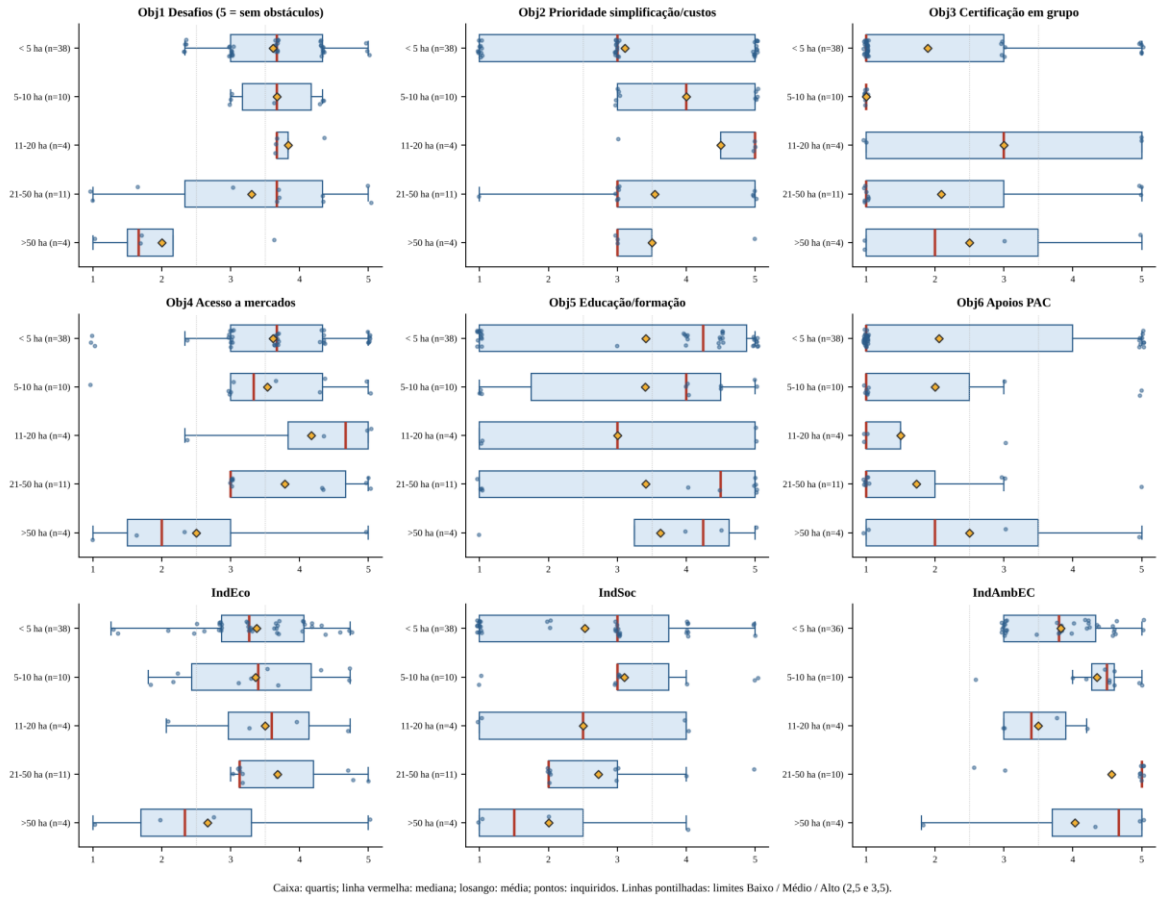


Figura D.2 - Boxplots das nove medidas da matriz de cruzamento por área da exploração.
Fonte: elaboração própria a partir da matriz de cruzamento (n = 67; 64 no IndAmbEC).

Tabela D.3 - Mediana das medidas da matriz por área da exploração (Eco, Soc e Amb: IndEco, IndSoc e IndAmbEC).

Grupo	n	Obj1	Obj2	Obj3	Obj4	Obj5	Obj6	Eco	Soc	Amb
< 5 ha	38	3,67	3,00	1,00	3,67	4,25	1,00	3,27	3,00	3,80
5–10 ha	10	3,67	4,00	1,00	3,33	4,00	1,00	3,40	3,00	4,50
11–20 ha	4	3,67	5,00	3,00	4,67	3,00	1,00	3,60	2,50	3,40
21–50 ha	11	3,67	3,00	1,00	3,00	4,50	1,00	3,13	2,00	5,00
> 50 ha	4	1,67	3,00	2,00	2,00	4,25	2,00	2,33	1,50	4,67
Total	67	3,67	3,00	1,00	3,67	4,00	1,00	3,27	3,00	4,20

As explorações de mais de 50 ha distinguem-se pelo perfil desfavorável: mais obstáculos (Obj1 com mediana de 1,67, face a 3,67 em todas as outras classes), menor acesso a mercados (Obj4 de 2,00) e menor impacto económico (2,33) e social (1,50). O IndAmbEC é a medida com gradiente mais claro: as explorações de 21–50 ha concentram-se no valor máximo (mediana de 5,00) e as de 5–10 ha em valores altos (4,50), enquanto as de menos de 5 ha se distribuem entre 3,00 e 4,33 (mediana de 3,80). No Obj2, as explorações de 11–20 ha e de 5–10 ha registam as medianas mais elevadas (5,00 e 4,00), e as de menos de 5 ha a maior amplitude (de 1 a 5).

Só a diferença no IndAmbEC é significativa (H0.20; p = 0,010; Dunn 21–50 ha vs. < 5 ha, p Bonferroni = 0,022). O IndEco (H0.19), o Obj1 (H0.17) e o Obj2 (H0.18) não diferem significativamente por área, em parte porque a classe de mais de 50 ha tem apenas quatro explorações.

D.3.3. Boxplots por Região

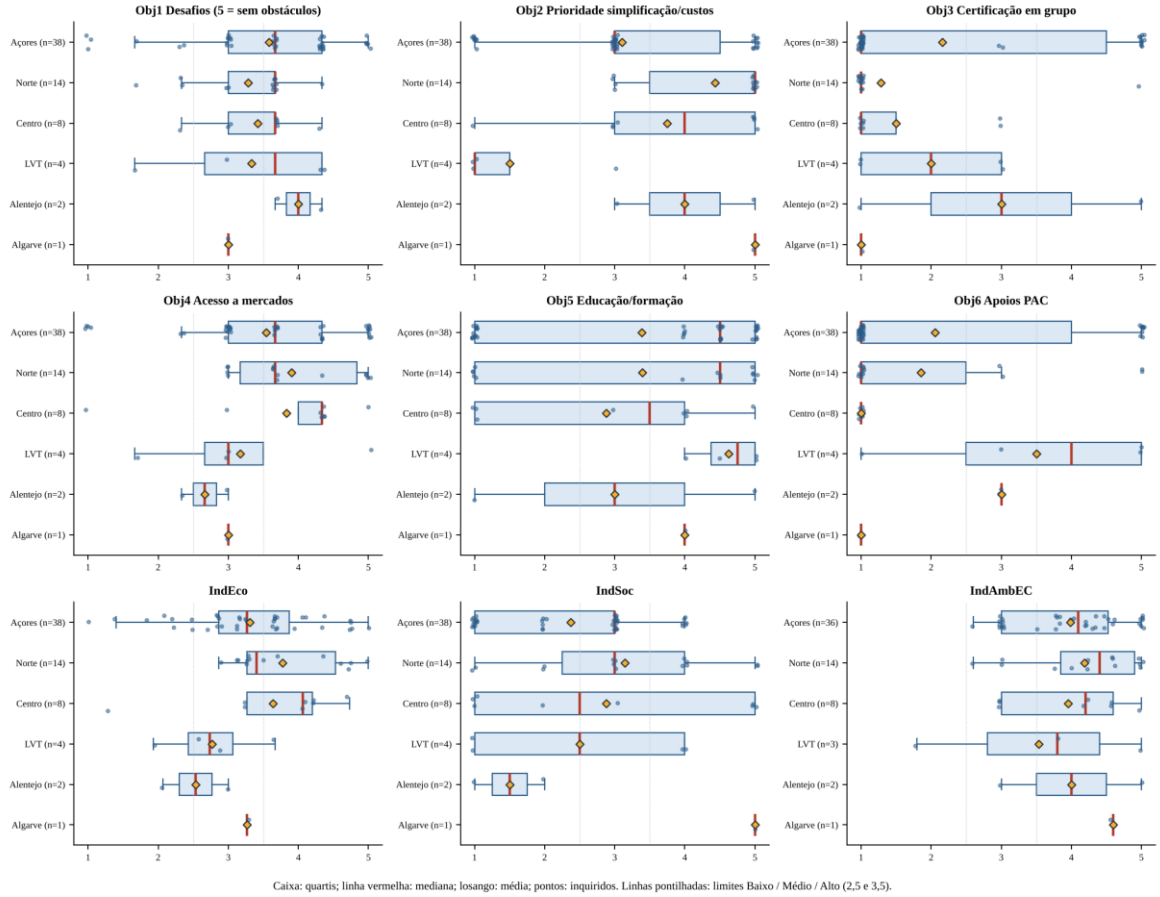


Figura D.3 - Boxplots das nove medidas da matriz de cruzamento por região.

Fonte: elaboração própria a partir da matriz de cruzamento (n = 67; 64 no IndAmbEC).

Tabela D.4 - Mediana das medidas da matriz por região (Eco, Soc e Amb: IndEco, IndSoc e IndAmbEC).

Grupo	n	Obj1	Obj2	Obj3	Obj4	Obj5	Obj6	Eco	Soc	Amb
Açores	38	3,67	3,00	1,00	3,67	4,50	1,00	3,27	3,00	4,10
Norte	14	3,67	5,00	1,00	3,67	4,50	1,00	3,40	3,00	4,40
Centro	8	3,67	4,00	1,00	4,33	3,50	1,00	4,07	2,50	4,20
Lisboa e Vale do Tejo	4	3,67	1,00	2,00	3,00	4,75	4,00	2,73	2,50	3,80
Alentejo	2	4,00	4,00	3,00	2,67	3,00	3,00	2,53	1,50	4,00
Algarve	1	3,00	5,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,27	5,00	4,60
Total	67	3,67	3,00	1,00	3,67	4,00	1,00	3,27	3,00	4,20

A região diferencia sobretudo a prioridade dada à simplificação e aos custos: o Obj2 tem mediana de 5,00 no Norte e no Algarve, 4,00 no Centro e no Alentejo, 3,00 nos Açores e 1,00 em Lisboa e Vale do Tejo. O Norte apresenta também medianas iguais ou superiores às dos Açores em todos os indicadores (IndEco 3,40; IndSoc 3,00; IndAmbEC 4,40). Lisboa e Vale do Tejo regista o Obj6 mais elevado (4,00), com apenas quatro inquiridos.

A diferença no Obj2 é a mais forte do Bloco 2 (H0.8; p = 0,004): o Norte difere de Lisboa e Vale do Tejo (Dunn, p Bonferroni = 0,009) e dos Açores (p Bonferroni = 0,045), e o efeito da região mantém-se controlando o tipo de produtor (H0.26; ART, p = 0,017). Os desafios (H0.10), o acesso a mercados (H0.9) e os três indicadores (H0.11–H0.13) não diferem entre regiões.

D.3.4. Boxplots por N.º de Trabalhadores

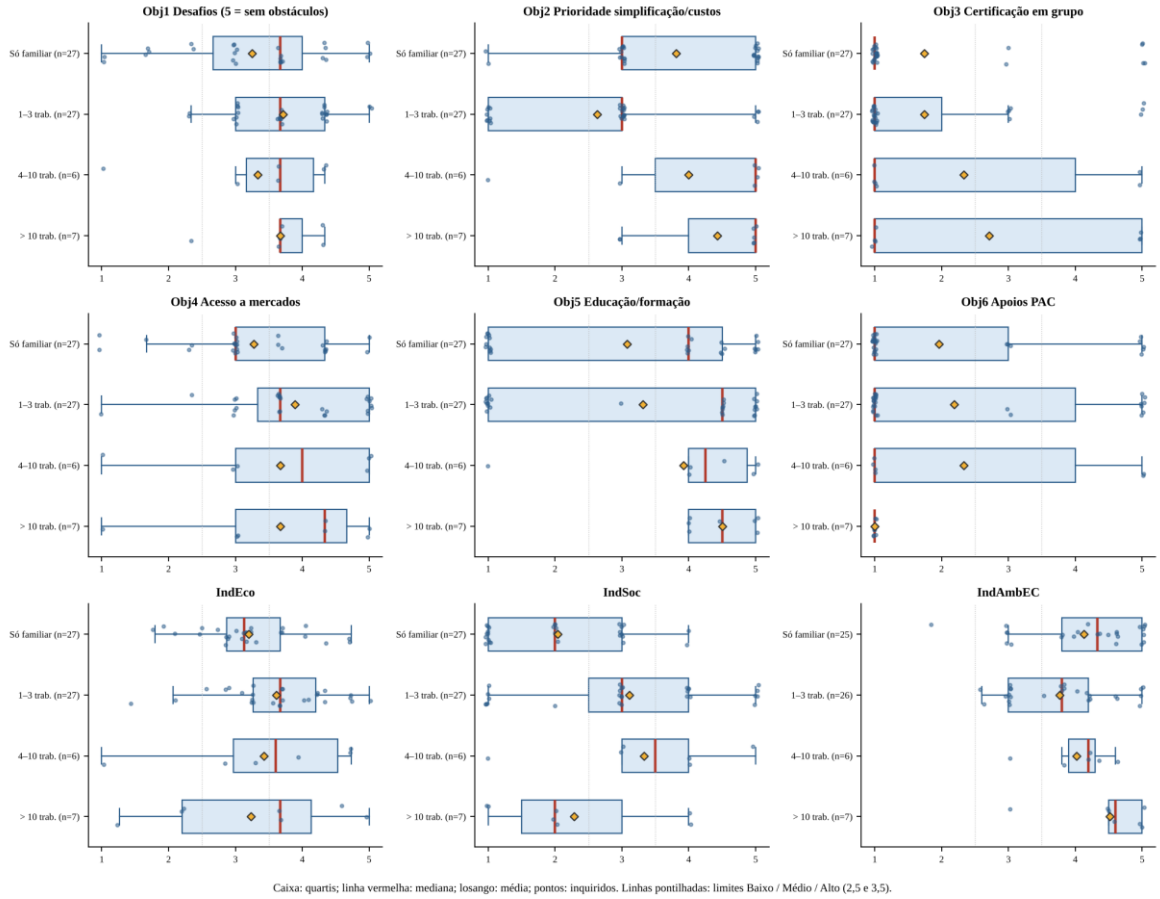


Figura D.4 - Boxplots das nove medidas da matriz de cruzamento por número de trabalhadores.

Fonte: elaboração própria a partir da matriz de cruzamento (n = 67; 64 no IndAmbEC).

Tabela D.5 - Mediana das medidas da matriz por número de trabalhadores (Eco, Soc e Amb: IndEco, IndSoc e IndAmbEC).

Grupo	n	Obj1	Obj2	Obj3	Obj4	Obj5	Obj6	Eco	Soc	Amb
Só mão de obra familiar	27	3,67	3,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,13	2,00	4,33
1–3 trabalhadores	27	3,67	3,00	1,00	3,67	4,50	1,00	3,67	3,00	3,80
4–10 trabalhadores	6	3,67	5,00	1,00	4,00	4,25	1,00	3,60	3,50	4,20
> 10 trabalhadores	7	3,67	5,00	1,00	4,33	4,50	1,00	3,67	2,00	4,60
Total	67	3,67	3,00	1,00	3,67	4,00	1,00	3,27	3,00	4,20

A dimensão laboral diferencia o impacto social: as explorações só com mão de obra familiar e as com mais de 10 trabalhadores têm mediana de 2,00, e as com 1–3 e 4–10

trabalhadores de 3,00 e 3,50. As explorações com 4–10 e mais de 10 trabalhadores têm o Obj2 mais elevado (5,00), e as sete com mais de 10 trabalhadores consideram todas os apoios PAC insuficientes (Obj6 = 1,00). O IndEco é mais baixo nas explorações só familiares (3,13, face a 3,60–3,67 nas restantes).

A diferença no IndSoc é significativa (H0.24; p = 0,014; Dunn 1–3 trabalhadores vs. só familiar, p Bonferroni = 0,022). A diferença no IndEco entre explorações só familiares e com trabalhadores contratados fica no limiar (H0.23; p = 0,051), e o Obj1 (H0.21) e o Obj6 (H0.22) não diferem.

D.4. Integração Estrutura–Comportamento — Análise Comparativa por Blocos

A leitura conjunta dos gráficos aluviais da amostra (D.2), dos gráficos aluviais da matriz (Apêndice C) e dos boxplots (D.3) foi organizada em quatro blocos interpretativos, como na versão anterior deste apêndice. Em cada bloco, confronta-se a evidência estrutural com a distribuição das medidas e com os testes (Apêndice E).

D.4.1. Bloco 1 — Tipo de Produtor: A Dimensão Organizacional

Os produtores individuais (59,7% da amostra) concentram-se nas explorações de menos de 5 ha e na mão de obra familiar, e situam-se próximos da média em todas as medidas. As empresas familiares, embora com estrutura laboral mais diversa, registam mais obstáculos e o impacto económico mais baixo. A forma organizativa parece, assim, condicionar o retorno económico da certificação mais do que a escala da exploração, o que é coerente com a ausência de diferenças no IndEco por área (H0.19 e H0.25).

D.4.2. Bloco 2 — Área da Exploração: A Escala e o Impacto Ambiental

A amostra é dominada pelo minifúndio (56,7% com menos de 5 ha), mas a área não diferencia o impacto económico nem o social de forma significativa. A escala relaciona-se, antes, com o impacto ambiental, mais elevado nas explorações de dimensão intermédia, e as poucas explorações de mais de 50 ha têm o perfil menos favorável em quase todas as medidas. O modelo fatorial do Bloco 3 não confirma o efeito da área sobre o IndAmbEC controlando o número de trabalhadores (H0.27), pelo que o padrão é exploratório.

D.4.3. Bloco 3 — Cooperativas: Organização Coletiva e Escala

Tabela D.6 - Comparação entre cooperativas e produtores individuais na matriz de cruzamento.

Variável	Cooperativas (n = 6)	Produtores individuais (n = 40)	Teste
Área predominante	21–50 ha; nenhuma < 5 ha	< 5 ha (60%)	H0.5 (n.s.)
Dimensão laboral	50% com > 10 trab.	50% só familiar	H0.2 (p = 0,017)
Observações no nível alto (aluviais)	70,4%	43,6%	—
Obj2 — mediana	5,00	3,00	H0.14 (n.s.)
Obj3 — mediana	5,00	1,00	—
IndEco — média (mediana)	4,42 (4,73)	3,38 (3,27)	H0.16 (p = 0,029)
IndSoc — média (mediana)	3,00 (3,00)	2,48 (3,00)	H0.15 (n.s.)
IndAmbEC — média (mediana)	4,33 (4,60)	3,93 (4,20)	H0.28 (n.s.)
Certificação em grupo	4 de 6	8 de 40	—

As cooperativas combinam escala organizativa (nenhuma com menos de 5 ha e maior dimensão laboral) com o perfil mais favorável da matriz e o impacto económico mais elevado da amostra, sem vantagem no impacto social nem no ambiental. A certificação em grupo — 12 produtores, entre os quais quatro cooperativas — associa-se a menos obstáculos assinalados (1,50 face a 2,44; Mann-Whitney, p = 0,053), mas não ao impacto económico (H0.33). Com seis cooperativas, e sem cooperativas com menos de 5 ha, a vantagem económica não pôde ser testada controlando a área e é lida como exploratória, embora coerente em três fontes e com a literatura (Andersen et al., 2009; Pinto et al., 2014). Tran e Goto (2019) mostram, porém, que em certos contextos os ganhos da certificação são semelhantes entre membros e não-membros de cooperativas, o que recomenda prudência na atribuição causal desta vantagem.

D.4.4. Bloco 4 — Região: Prioridades Diferentes e Composição Estrutural

A região é o único fator que diferencia de forma clara uma medida de objetivo: a prioridade dada à simplificação e à redução de custos é máxima no Norte e mínima em Lisboa e Vale do Tejo, diferença que se mantém controlando o tipo de produtor (H0.8 e H0.26). Nos impactos, as diferenças regionais são sobretudo de composição: os Açores concentram o minifúndio, as cooperativas e as explorações só familiares, e LVT, o Alentejo e o Algarve têm muito poucos inquiridos. Nenhum indicador difere significativamente entre regiões.

D.4.5. Dimensão Laboral: O Fator do Impacto Social

O impacto social é a medida que mais varia com a estrutura da exploração: é mais baixo nas explorações só familiares e mais elevado nas explorações com uma pequena equipa contratada. A relação não é linear — as explorações com mais de 10 trabalhadores também registam valores baixos —, o que sugere que é a adequação da estrutura laboral à escala, e não a sua dimensão absoluta, que favorece os benefícios sociais (Stolze & Lampkin, 2009). Fora da matriz, o impacto social cresce também com a antiguidade da certificação ($\rho = 0{,}331$; análise complementar de H5, Apêndice E).

D.5. Padrões Estruturais Determinantes

A integração das secções anteriores identifica dois padrões estruturais e um padrão transversal, que a dissertação discute nas secções 4.4 e 4.8 (Tabela D.7).

Tabela D.7 - Síntese dos padrões estruturais identificados.

Padrão	Evidência estrutural (aluviais)	Evidência comportamental (boxplots)	Testes	Solidez
P1 — Estrutura da exploração	Minifúndio dominante; área associada ao trabalho; > 50 ha com 47,2% de observações baixas	IndAmbEC menor em < 5 ha; IndSoc menor nas só familiares	H0.6; H0.20; H0.24	Bloco 1 significativo; Bloco 2 exploratório
P2 — Modelo cooperativo	Cooperativas sem < 5 ha e com mais trabalhadores; 70,4% de observações altas	IndEco, Obj2–Obj5 mais altos	H0.2; H0.16	Bloco 1 significativo; resto exploratório (n = 6)
Transversal — Mercado e tempo	Um terço com > 10 anos de certificação	IndSoc acompanha o IndEco e o acesso a mercados	H0.37; H0.41; H5	H0.37 e H0.41 resistem à correção

Os dois padrões articulam-se: o primeiro define o problema — os impactos ambiental e social são menores nos estratos onde se concentra a maioria dos produtores (explorações de menos de 5 ha e só com mão de obra familiar) —, e o segundo aponta uma saída possível, a organização coletiva, associada ao maior retorno económico. A insuficiência dos apoios PAC, assinalada por 71,6% dos inquiridos, é transversal a todos os grupos (H0.22) e não diferencia o retorno económico (H0.36): é uma condição comum, e não um fator de diferenciação entre produtores.

D.6. Limitações da Análise

- **Dimensão dos grupos.** Vários grupos têm menos de cinco inquiridos, o que impede comparações fiáveis; as cooperativas (n = 6) sustentam um dos padrões principais.
- **Células vazias.** A ausência de cooperativas com menos de 5 ha impede separar os efeitos do tipo de produtor e da área; os modelos fatoriais do Bloco 3 foram estimados em subconjuntos de 41 a 48 inquiridos.
- **Medidas de pergunta única.** O Obj1, o Obj2, o Obj3 e o Obj6 assentam numa só pergunta e têm poucos valores possíveis, o que torna muitas caixas dos boxplots estreitas ou reduzidas a um traço.
- **Testes múltiplos.** As diferenças do Bloco 2 não resistem à correção de Benjamini-Hochberg e são lidas como exploratórias (Apêndice E).
- **Perceções e desenho transversal.** As medidas refletem perceções de produtores certificados, num único momento (Shadish et al., 2002).

Referências Bibliográficas do Apêndice D

Andersen, S., Breinholt, T., & Egelyng, H. (2009). A role for small and medium size enterprises in a world market demanding certified organics. In J. Rao & A. Sing (Eds.), *Organic farming: Perspectives and experiences* (pp. 103–127). Icfai University Press. https://orgprints.org/id/eprint/15414/

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, *9*(3), 90–95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55

Pinto, L. F. G., Gardner, T., McDermott, C. L., & Ayub, K. O. L. (2014). Group certification supports an increase in the diversity of sustainable agriculture network–rainforest alliance certified coffee producers in Brazil. *Ecological Economics, 107*, 59–64. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.08.006

RAWGraphs. (2024). *RAWGraphs* [Aplicação web]. Recuperado em 17 de outubro de 2026, de https://www.rawgraphs.io

Rosvall, M., & Bergstrom, C. T. (2010). Mapping change in large networks. *PLoS ONE*, *5*(1), e8694. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0008694

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Houghton Mifflin.

Stolze, M., & Lampkin, N. (2009). Policy for organic farming: Rationale and concepts. *Food Policy*, *34*(3), 237–244. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2009.03.005

Tran, D., & Goto, D. (2019). Impacts of sustainability certification on farm income: Evidence from small-scale specialty green tea farmers in Vietnam. *Food Policy*, *83*, 70–82. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2018.11.006

Tukey, J. W. (1977). *Exploratory data analysis*. Addison-Wesley.